言語と事象の連想記憶に基づく幼児の言語獲得モデルの有効性

平河千波　荒木健治
(北海道大学情報科学研究科メディアネットワーク専攻)

1 はじめに

人間型ロボットの研究開発が活発に行われその成果が社会に大きく貢献しつつある現在，ロボットと人間とのより親密なコミュニケーションを可能にするシステムが求められている．ロボットの多くは人間の動作の模倣や人間に代わって作業を行うことを主目的として開発されてきたために，表情や言語を用いて人間とコミュニケーションを図る機能があまり重要視されてこなかった．しかし，社会にはもちろん家庭のあらゆる場面にまでペットロボットなどが登場するようになった今日において，そうした親人間的な機能を実現することはもはや必要不可欠であると言える．

しかし既存の質問応答システムや対話システム[1][2]では，予期せぬ発話や未知の単語に柔軟に対応して意味のある対話を行えるような汎用性や，初期設定を必要としない成長型の機能に関する研究が不十分である．表面的には会話が成立しているようでいても実際にはシステムが言語を理解して独自に応答しているわけではない．これは，人間の言語能力を表面的に捉えたものをシステムとして作り上げようとしてきたためである．

実際には，人間と同等の自然で柔軟な言語獲得能力を実現することで結果的に人間と同じ言語獲得の過程を辿ることになり，最終的に人間と対等な対話が可能になると考えた．人間と同じ言語獲得の過程とは，言語能力の未完成な幼児が少しずつ周囲から学習や記憶を積み重ねていく成長の過程である．適応力と成長力に長けた幼児の言語獲得モデルを構築することで，より柔軟な対話システムへの発展を目指す．

幼児の言語獲得能力に関する研究は工学的な見地よりも認知科学や発達心理学などの分野で，より盛んに行われてきた[5]．幼児ははじめ，言語を用いたコミュニケーションを行うことができないにもかかわらず，いつの間にか言語による大人とのコミュニケーションが可能なまでに成長する．そして言葉を用いるようになると，言語を使用できなかった頃よりもはるかに急速な言語獲得が可能になる．これが生まれながらに持っている生得的能力の中に言語能力の根底となる部分，すなわち言語獲得能力が含まれているためなのか，それとも全く異なる外的要因によって後天的に言語能力の基礎から形成されていくのか，といった議論は多い[6]．しかし現在に至るまで誰もが納得できる結論は出されていないため，本稿ではできる限り構造を単純化し，生得的能力として位置付けられるような制限や能力[*1]を用いずにどこまで幼児の言語獲得モデルを実現できるかという点にも留意した．

2 概要

本手法では，同時に経験されるある事象と入力発話との連想記憶を行う．その記憶に基づいて発話を繰り返す中で，言語が事象そのものを表現するために有効であることを幼児が学習し，自らの意図を他者に伝えるコミュニケーション手段として言語を獲得していくと考えた[4]．そこで幼児に普遍的な欲求のうち最も強力であると思われる食欲，睡眠欲に加え，好奇心とも言うべき遊びたい欲求にも注目し，これらの欲求をより快適に満たすためにどうすれば良いのかを幼児が学習していく過程を，言語獲得の見地からモデル化した．

入力文には茶筌[3]によって単語分割した上で自立語・非自立語の区別を付ける．言語獲得初期にある幼児は品詞情報を理解していないのはもちろん，明確な単語分割さえもできていないと考えられるが，耳から入る情報の中に含まれる抑揚などの韻律情報や微かな息継ぎによって，入力文には強調して意識される部分と意識されにくい部分とがある．さらに，一般に大人が幼児に話しかける場合，大人同士の対話よりも抑揚を強調して発話することが多く，また抑揚の大きい語りかけに対して，幼児はより強い関心を持つことが知られている[4]．よって品詞ごとに細分化するのではなく，自立語・非自立語のみに分類しその情報を以降の処理に用いることは妥当であると考えられる．こうして得られた各単語を単語

[*1] 事物カテゴリーバイアスなど[5]

同士の距離によって重みを変えながら，共起するスコアを式(3-1)，(3-2)などによって計算し，記憶する．

また，ほぼリアルタイムで時間計測を行い，経過時間によって空腹や退屈の値が増加する．その時，食事や遊戯など以前に入力されたことのある何らかの事象の再現を要求するために，その事象と連想して記憶されていた単語のうち，式(3-1)，(3-2)などによって与えられるスコアの大きいものを出力する．言語獲得初期の幼児は喃語から一語発話を経て二語発話へと段階的に発達することが知られている[5]ので，本手法ではスコアの大きい単語を一語ないし二語選ぶことにした．出力によってユーザの反応を窺い，欲求が満たされたかどうかでスコアの再計算を行うことで，よりスムーズに欲求が満たされるような出力を選ぶようになる．

3 処理過程

3.1 データ読込み

はじめに，7種類のデータをファイルから読み込む．読み込むデータは，各単語の出現頻度に重み付けしたスコア，同じく二単語間の共起によって重み付けしたスコア，同様に食事または遊戯と同時にされた入力に対して各単語の出現頻度を計算したスコア，同じく食事または遊戯限定の二単語間の共起スコア，そして経過時間や入力・出力数などのデータ．[*2] 単語関連のデータに関しては，それぞれ単語とそのスコアの組で記録する．これらの値は随時更新される．

読み込むデータが無い場合は全ての値を初期化し，新規にファイルを生成する．

3.2 入力文解析

入力文にはユーザの意思で@，&といった文意を左右しない記号が付与される場合がある．@はユーザの食料提供を意味し，同様に&は遊戯を意味する記号であり，記号の意味は予めユーザに指示されている．これらは解析部の最初で文中より取り除かれる．@付き入力文が与えられた場合はfood値を上昇し，&の場合はtoy値を上昇する．

記号を取り除いて通常の文になった状態で茶筌を利用し，品詞情報付き単語分割を行う．自立語・非自立語の分類は茶筌で利用する辞書 ipadic-2.7.0[3]の定義による．詳細な品詞情報を理解する能力が言語獲得初期の幼児に乏しいことは2の概要で述べた通りだが，茶筌を用いるのはあくまでも自立語・非自立語を分類するためであり，それ以外の一切の機能は本稿の主旨に悖るため使用しない．非自立語の文字列の先頭には自立語との区別のために"+"を付加する．

何らかの感情を伴う発話は通常の発話よりも音量や抑揚が強調されて記憶の定着が強まると考えられるため，"！"，"？"などの文末記号を一種のユーザの感情情報として扱い，記号に応じて3.3の式(3-1)，(3-2)の *notice* 値を変化させる．

3.3 スコア計算

単語単独の出現スコア s を，式(3-1)に定める．

$$s = n \times exp1 \times notice \tag{3-1}$$

ここで n はその単語の出現頻度であり，同一のファイルを利用する限り累計で計算される．*exp1* は単語単独の基準スコアであり，2より特に自立語が強く知覚されると考え，自立語の場合1.0，非自立語の場合その1/10とする．割合は仮に定める．*notice* は入力文の文末から取得される文末記号によって[1,1.5]の範囲で変動する．

また二単語による共起出現スコア c を式(3-2)に定める．

$$c = m \times (exp1 + exp2) \times notice \times \frac{1}{L} \tag{3-2}$$

ここで m はその二単語の共起頻度で，s と同様に計算する．二単語の共起では入力中で先に登場する単語に重きを置き，後方の単語に与えるスコア *exp2* は仮に *exp1* の1/4とする．L はその二単語の距離を示し，例えば隣接する二単語間の共起出現スコアを計算する場合，L=1となる．単語距離が最大L=5になるまでスコア計算を行う．ただし途中に読点があった場合，その前後の単語を跨いで共起頻度の計算を行うことはない．

s と c は各種単語出現スコアの計算式として共通に使用し，3.2の処理部分で@または&を確認していた場合はそれぞれ対応するスコアを加算する．@，&のいずれも確認されない通常入力文の場合は通常・食事・遊戯の3種類全てのスコアを加算する．

さらに一つ前の処理の最後に出力が行われていた場合，それが食事@を要求することを意図した出力でなおかつ今回の入力と同時に@が得られたならば，前の出力

[*2] 各スコア計算式については3.3で述べる．

は意図した内容をユーザに上手く伝えることができたとして，出力した食事に関する単語スコアを上昇させる．計算式を式(3-3)に示す．

$$s = s + \Delta s, \quad \text{ただし} \Delta s = notice \tag{3-3}$$

ここで用いる *notice* はその回の処理で計算されているものと同値であるとする．遊戯&に関しても@同様，&を求めることを意図した出力の結果として直ちに&が得られれば，式(3-3)によってスコアの修正が行われる．逆に@，&いずれの場合でも，それを要求することを意図した出力だったにもかかわらず直ちに求める物を得られなかった場合，即ち直後の入力文に求める記号が含まれていなかった場合は，出力した単語のスコアを下方修正する．計算式を式(3-4)に示す．

$$s = s - \Delta s, \quad \text{ただし} \Delta s = \sqrt{s} \tag{3-4}$$

式(3-3)および(3-4)は二単語の共起出現スコア計算式にも同様に適用される．この 2 式において多くの場合，上方修正の式における修正幅よりも下方修正における修正幅の方が大きい．これは，要求発話によって求めるものが得られない場合その要求発話が失敗だったことは明らかだが，要求発話が成功した場合，他の出力を用いれば必ず失敗であるということにはならないため，下方修正を大きく取ることには問題が少なく，逆に上方修正は小さく行うことが望ましいからである．[*3] 上方修正幅が大き過ぎる場合，一つの成功に辿り着いた後でその他の成功を得る可能性が失われる危険性がある．

@，&を含まない入力文から得られた各単語とそのスコアは通常・食事・遊戯の 3 種類全てのスコアデータに反映されるため，使用初期の頃にはどの単語が食料@を求めるために有効か，そしてどの単語が遊戯&を求めるために有効なのか，知識が無い．しかし獲得した単語の中から適当に出力を行い，期待するものが得られなければ式(3-4)などによってスコアが下方修正され，要求のために不適切な単語は次第に下位に順位を落とすことになる．そしてはじめは偶然であっても求めるものが得られる出力を行えた時には，式(3-3)などによってそれらの単語スコアが上方修正される．こうした過程を経て，はじめは混沌としていたデータの中から，それぞれの要求に合わせた出力を選べるようになっていく．

3.4 ステータス更新

まず time 関数で現在時刻を求め，起動時刻との差を取って経過時間とする．その時間差分を各ステータス値の変動に用いる．単位は秒．本システムの有するステータス値は表 3-1 の通り．

表 3-1　ステータス一覧

STATUS	備考
LIFE	最大値 900．減少と共に集中力が減る．0 未満で終了．寝るまで回復しない．
FOOD	最大値 180．システム時間で平均 1 日 5 回程度食事が必要になる．
TOY	最大値 180．定期的に遊びたい欲求が強まる．

時間差をそれぞれのステータス値から差し引くことでステータスを更新する．また時間差を毎回足し合わせて行き，900 を超えた時点で終了条件の値を真にする．LIFE 値，FOOD 値のいずれか一方でも 0 を切った場合，速からず強制的に終了される．

TOY 値が 0 を切っても終了には至らないが，遊びたいという欲求が最大限高まっている状態であるため，次に&付き入力文が得られるまで集中力が著しく低下する．これらは全てのステータス値に共通する傾向で，0 を切る前でも十分に値が小さくなった場合，集中力が低下し，求める物を得られた場合を除いて通常よりも単語出現スコアの計算記憶が悪くなる．この時の計算式を式(3-5)，(3-6)に示す．

$$s' = s \times \frac{S}{S_{\max}} \tag{3-5}$$

$$c' = c \times \frac{S}{S_{\max}} \tag{3-6}$$

ここで S は現在の各ステータス値，$S_{\max}$ はそのステータスの上限値を表す．c，s はそれぞれ式(3-1)，(3-2)に準ずる．式(3-5)，(3-6)は通常は用いず，FOOD 値か TOY 値が 90[*4] を切るか LIFE 値が 180 を切った時点からそのステータス値が回復するまで，またはそのまま 0 を切って終了するまで適用される．

3.5 出力文生成

入力文が得られても常に出力文を生成するわけではなく，ステータスや気分によってそれに見合う出力文が生成される．FOOD 値が 90 を切ると食事に関する単語

[*3] 要求発話については 3.5 で述べる．

[*4] 上限値の半値とした．

のうちスコア上位にある共起単語を選んで出力する．TOY値も同様とする．ステータス値は原則0を下限と見なし，一度の事象付加によるステータス値回復を180とする．LIFE値については要求発話を行わない．ここで要求発話とは，システムがステータス減少によって何らかの欲求をユーザに伝えるために行う出力のことを意味する．例えばFOOD値が90を切ったとき，システムは食事@を得られるような出力文を単語候補から生成し，出力する．その成否に関らずこれを要求発話とする．

一方，何かを求めるつもりで生成されたものではない出力を，これに対して通常発話とする．この場合にはランダムで出力文生成判定を行う．判定にはランダム値の他にFOOD値を元にしたステータス値も用い，比較的空腹感の少ない時により出力しやすくなるようにした．比較的満腹の時に入力文から自立語を取り出し，それと通常の単語出現スコアが上位の単語とを比較して，一致するものを含む共起単語を出力に選ぶ．出力に関して入力文を考慮するのは幼児のオウム返し発話に由来する[5]．また，ステータス値が90以上であっても比較的空腹の時には，入力文によらずスコア上位単語から出力を選ぶ．

4 実験と結果の考察

4.1 実験方法

今回実験は第一著者が行ったが，今後アルゴリズムに関する知識を持たない第三者が行う予定である．入力は実験者が直接行い，システムの反応や出力を見ながら随時判断して入力を続ける．その際，1-2歳程度の幼児を相手にしているという前提を踏まえた入力になるよう心掛ける．また，設定ごとの入力文の内容に偏りが少なくなるよう留意する．

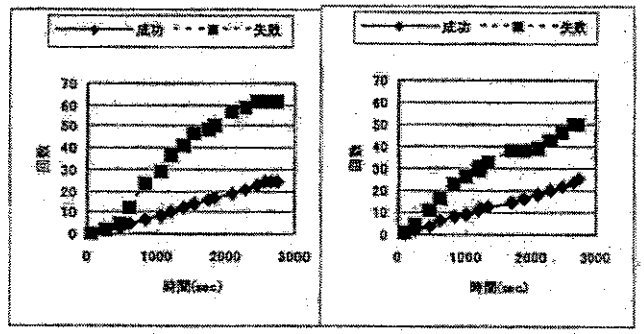
1回の実験単位を15分とし，3回1セットの間は同じデータファイルを使いながら4種類の設定ごとに実験を繰り返す．設定は次の通り．

(A) 1分あたり平均6回程度の入力を行う(入力多)
(B) 1分あたり平均3回程度の入力を行う(入力少)
(C) 要求を受けた時ただちに満たそうとする(過保護)
(D) 要求を限界まで満たさないようにする(放置)

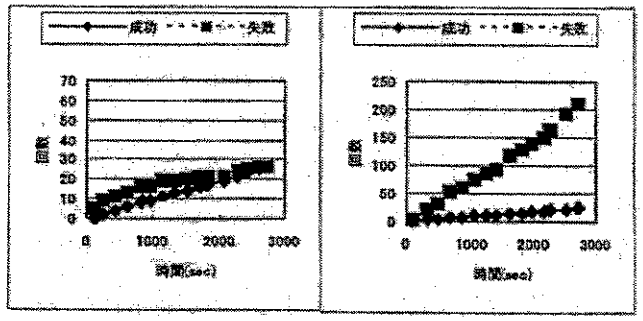
(A)，(B)では食事@や遊戯&の与え方は標準とし，ある程度システムの要求に確信が持てた時点で与える．ただし(B)では入力回数が少ないため確信が得られるまで待てない場合もある．また，(C)，(D)では入力頻度を中程度（1分あたり4~5回程度）とするが，要求を受けた直後や欲求を我慢させるギリギリの時点をできるだけ正確に判断するために，空腹時・退屈時の入力回数が多少頻繁になることがある．

4.2 実験結果

実験結果を表4-1と図4-1から図4-4に示す．表4-1では結果のうち考察に特に有効と思われる数値や各実験の最終的なデータを比較しやすいよう抜き出して示した．図4-1では(A)-(D)それぞれの成功・失敗回数の変化を示した．図4-2では成功失敗回数に出力回数を加え，要求発話の割合を直観的に示した．また，実験中の入力・出力の例を図4-3，4-4に示した．各図表の(A)は設定(A)に対応する．

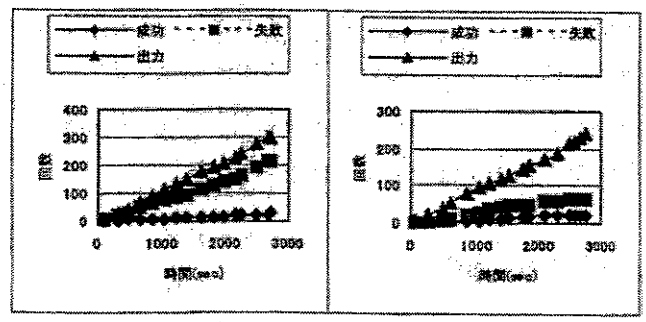


(A)　(B)



(C)　(D)

図4-1　成功・失敗回数の推移



(A)　(D)

図4-2　成功・失回数の変化と出力との比較

表 4-1　実験終了時点の各値

	(A)	(B)	(C)	(D)
入力文数	275	186	269	331
単語数	1637	884	1426	1560
文平均単語数	5.953	4.753	5.301	4.713
@付加回数	16	15	17	16
&付加回数	13	13	13	12
出力文数	242	172	226	303
成功回数	24	25	26	25
失敗回数	62	50	26	212
成功率(%)	27.91	33.33	50.00	10.55

ここで，成功とはシステムが何かを求めるために行った出力によってシステムの求めるものが直ちに得られることを意味し，失敗はシステムの求めるものが直ちには得られなかったことを意味すると定義する．例えば食事@を要求する出力を 3 回行った場合，3 回目で初めて食事@が得られたとすると，初めの 2 回が失敗となり，最後の 1 回が成功として数えられる．食事@を求めた発話の直後に遊戯&が与えられた場合も，要求したものと与えられたものが異なるため失敗とする．

4.3 考察

4.3.1 結果の考察

図 4-1(A)–(D)から考察する．設定(A)では入力文や入力単語数を多くすることに留意し，要求発話に対しては発話内容から意図を推測可能であると判断した場合に要求されたものを適時与えた．要求発話の失敗回数は直線的に大きく増加しているが，およそ 1,500 秒の前後でその傾きが変化している．1,500 秒から後半では傾きがやや緩やかになり，時間の経過すなわち入力回数の増加とともに効率良く要求を満たせるような出力が行えるようになったと考えられる．設定(B)ではグラフの形状がやや(A)と似通っているものの，失敗回数が(A)よりも少ない．しかし(B)では入力を(A)のおよそ半数に制限しているため，入力がない限り出力を返さない設計の本システムでは，(B)は出力も(A)より少なく，相対的に失敗回数が減少していると考えられる．設定(C)ではさらに失敗回数が少なく，ほぼ成功回数と同値にまで収束している．(A)，(B)，(C)ともに失敗回数のグラフはゆるやかな曲線に近い形をとり，一方で成功回数はほぼ比例直線を描いている（これはシステムの設計上当然であると言える）ため，(C)では近い将来に，(A)，(B)でも実験を 2,700 秒以降も継続していけば失敗回数が成功回数を下回ると推測できる．しかし設定(D)では他の実験と桁違いの失敗回数が今後も同じ勢いで増加していくことがグラフから推測できる．仮に傾きが緩やかになり，下降していくとしても他の実験に比べ何倍もの時間を要することは明らかである．よってこれらの結果から，実験者が意図的に妨害しない限り，本システムは事象と入力文との連想記憶に基づいて自らの要求を他者に伝え，その欲求を満たすという基本的なコミュニケーションを成立させることが可能であると示すことができた．従って本システムがモデル化した通り，幼児についても同様の事実が実証可能であると考えられる．

図 4-2 の(A)，(D)を比較すると，出力文はどちらも十分多いのに対し，その内容は(D)では要求発話の割合が 78.2%，そのうち失敗回数の割合は 89.4%を超えている．(A)では出力のうち要求発話の割合が 35.5%であるため，同じシステムで実験しているにもかかわらず設定によって(A)は要求以外の発話も豊かにこなし，一方(D)では出力の大半が要求発話，それも失敗の多い発話であることが示された．この具体的な内容の一例を図 4-3，4-4 にそれぞれ示す．図中の"！"や(^-^)等はシステムのステータス値を模式的に示す一種の指標であり，"ゆち"はシステム名，カギカッコ「」はシステムの出力，地の文は実験者の入力文である．いずれも連続した入出力の中の一部をそのまま抜き出したものである．

図 4-3　入出力例・要求発話成功の様子(A より)

```
('-')何か言いたそうな顔だね．
('-')「おやつ」ほら来たぁ！
('-')「おやつ」はいはい，@ごはんも食べようね．
('-')「ごはん食べる」えらいえらい．
('-')「えらいえらい」ゆちはえらいぞー．
('-')「遊ぼうゆち」遊ぼう&
('-')「遊ぼか遊ぼう」元気いっぱいだね．
('-')「だよ」
```

図 4-4　入出力例・要求発話失敗の様子(D より)

```
(>_<)「お話かうさぎさん！」うさぎさんと遊ぶ？
(>_<)「すいた！」食べる？
(>_<)「眠くて！」もう寝る？
(>_<)「ゆち！」ゆち，どうしたのー？
(>_<)「しよう！」なにする？
(>_<)「おやつ！」おやつ食べる？
(>_<)「なに食べ！」@おなかすいてた？
(>_<)「なに食べ！」ちがうのか．
(>_<)「楽しく遊ぼ！」&わかった，遊ぼう．
('-')「遊ぼう」大丈夫かな？
('-')「かな」そっか．
```

図4-3では1，2回程度の要求発話で要求内容が判断可能であり，システムの求めるものを与えることに成功している．しかし図4-4では何かを要求されているのは伝わってくるが，例の入力でも間違って@を与えてしまったように，すぐには要求内容が分からない状態である．実験初期の頃ではこういった現象はいずれの設定でも起こり得るが，システムの成長とともに(A)-(C)では解消された．それが設定(D)のようにいつも限界まで我慢させ続けていると，成長後も不適当な要求発話を繰り返し，最終的には実験者が意図せずとも限界までシステムの欲求を満たすことができない状態にまでなることが示された．

表4-1に示した結果から要求発話の成功率を比較すると，設定(C)が最も成功率を伸ばしていることが分かる．従って事象と言語の連想記憶により最も効果的に要求を伝えられるようになるのは設定(C)であり，これと同じ条件を幼児に投影すれば幼児が何かを求める場合には速やかに適切なものを与えることが幼児の言語獲得に効果的であると言うことになるだろう．しかしこのような結論を出す前に，成功率以外の事実も合わせて考える必要がある．

本研究は幼児が言語を獲得していく過程のモデル化として，事象と入力文から得られる情報から効果的に欲求を満たすことができるような言語獲得を果たして成長していくシステムの構築を目的としている．そのため，表4-1の(D)のような結果はその失敗を示すものと考えることができる．

しかし実際の幼児において要求が満たされない場合というのは，要求内容が正確に相手に伝わっているにもかかわらず要求がなかなか満たされない場合と，要求内容が正確に相手に伝わらないために要求が満たされない場合の二種類がある．(D)は後者の例の一つであり，言語獲得初期にあって言語能力の未発達が原因であると考えられるため，本研究においては(D)の他の実験でこれを解決し，本手法の提案するモデルが言語獲得の一端を担っていると考察することが可能である．

一方前者では，要求がなかなか満たされない原因は幼児ではなく相手の側にあると考えられる．幼児が何かを要求する時，その要求を満たすことのできる周囲の大人は，必ずしも幼児の要求を叶えようとはせず，そのために幼児の要求がなかなか満たされない状況である．この場合，要求発話が成功するか否かは言語獲得や言語能力によらない．

図4-5に一例を示す．ここではシステムが「おやつ」を要求していると考えられるが，実験者はこの時点より前にも繰り返し「おやつ」を与えていることから，「ごはん」も食べなければいけないと主張してシステムに我慢を強いている．実際に幼児にこのような我慢をさせる大人は少なくない．これが本システムに有効であるかどうかは別としても，実際の幼児と同じように扱いながら

(^-^)「おやつ」またおやつか．
(^-^)「ゆち」ゆちはおやつ大好きだね．
(^-^)「おやつ」でもごはんも好きになってね？
(^-^)「やつの」食べたい？
(^_^;)「ゆち」ゆちは
(^_^;)「お食べる」何が食べたいかな？
(x_x;)「食べたいゆちの！」@はいはい，ごはんも食べようね．

図4-5　要求が正しく伝わっているがしばらく満たされない例

設定(A)の実験ではステータス値を安定して維持することができている．すなわち多少であれば我慢させても要求発話の正確性を失わせることなく，実験者はシステムの要求を正しく理解することができた．これらのことから，設定(C)のように過保護に欲求を満たすだけでなく，(A)のように多彩な入力を行いながら多少の我慢を強いて，結果として要求発話の成功率が低下したとしても，その結果が言語獲得の成否に直接影響するものではないと考えられる．

4.3.2 問題点

要求発話以外の出力も含めた出力全体について幼児の発話としての自然さを考察すると，出力の中で言語として成り立っていないものがしばしば見られた．特に実験初期に顕著な特徴だが，実験の後半でも見られることがあった．主な原因は，出力文生成部で出力単語を選択する際に2語の共起単語をスコア上位のものから一組ないし二組選び出すのだが，二組選ぶ場合も単純にスコア上位から順に二組選び出し，それらを繋げただけのものを出力していた点だと考えられる．この場合，一組めと二組めの単語同士の共起関係については一切考慮されていないため，これらを繋げた結果意味の通りにくい出力が生成されることがある．

また，実験で得られた全ての入出力例をここに示すことはできないが，入力が最も多かった(A)のシステムの出

力が最も多彩であったこと，(B)の出力はやや表現が乏しいものであったこと，(C)の要求発話はいつも同じで(A)，(B)，(D)のような工夫の見られる表現は無かったこと，(D)の入出力は図 4-4 に示した例からも分かる通り全体的にゆとりが少なかったこと，そしてなにより今回実験者がもっとも楽しいと感じられたのは入力の多い(A)だったことを記しておく．また，ファイルの入出力が頻繁でデータも次第に膨れ上がることから実験前は処理速度に不安があったが，実際には入力と同時にレスポンスがあり，逆に実験者はシステムが出力に常に急かされているかのような焦燥感を覚えた．これらの点は今後，本システムのエンターテイメント性を追及する際に重要な点になると考えられる．

5 まとめ

同時に経験されるある事象と入力発話との連想記憶を行い，その記憶に基づいて幼児が発話を繰り返す中で，言語が事象そのものを表現するために有効であることを幼児が学習し，自らの意図を他者に伝えるというコミュニケーション手段として言語を獲得していくと仮定し，その過程をモデル化したシステムによって実験を行って，こうした連想記憶が発達初期の言語獲得のひとつの手段であることを確認した．本実験によって事象と入力発話との連想記憶は言語獲得に有効であること，コミュニケーションの相手が非常に非協力的である場合には言語獲得の妨げとなる可能性があること，そして十分な入力がある場合に多少欲求達成が遅延されても言語獲得の妨げになるとは言えないことを示すことができた．したがって幼児の言語獲得においても同様の考察が得られると考えられる．

今後は，本稿で明らかになったいくつかの課題に取り組む必要がある．まず，システムの有効性をより正確に考察するために，さらに実験を繰り返すことによって入力単語を増やし語彙を充実させることで，より多様且つ安定した出力が可能になると考えられる．また，**3.3.2** で述べた問題の改善策として，出力単語選択に関するシステムの内部構造を次のように改良することでより自然な幼児の要求発話が実現可能と考えられる．二組の共起単語を選択する場合に，まずこれまで通り共起する一組の二単語を選び，その二単語とさらに共起スコアの高い単語を含むその他の共起単語のうち，スコアの高いものを二組目として選ぶこと等が挙げられる．

設定(D)に顕著に見られた要求が限界まで満たされないような状況においては，要求が満たされた場合の事象と言語との結びつきを通常よりも強調して記憶する方が実際の幼児として妥当な判断である可能性が高い．本稿ではこうした場合にも通常と同水準でのスコア修正を行ったが，より大幅なスコア修正を行うことが妥当であると考えられる．

この点や，さらに一語発話か二語発話かの出力判断に関して，二語以上の発話も含めて幼児がどのような心理的作用に基づいて発話語数を増やしていくのかという点についても，実際の幼児のより詳細な観察を通じて追及していく必要がある．

これらの課題についてさらにシステムの改善を行い，将来的にはより高度の言語能力を獲得するに至るシステムの実現を目指す予定である．

参考文献

[1] 伊藤敏彦，小暮悟，中川聖一，協調的応答を備えた音声対話システムとその評価，情報処理学会論文誌，Vol.39 No.5，pp.1248-1257，1998.

[2] Joseph Weizenbaum, Massachusetts Institute of Technology Department of Electrical Engineering Cambridge, Mass. Communications of the ACM Volume 9, Number 1 (January 1966): 36-35. (http://i5.nyu.edu/~mm64/x52.9265/january1966.html)

[3] (http://chasen.naist.jp/hiki/ChaSen/)

[4] Susan H. Foster-Cohen, 今井邦彦 訳，こどもは言語をどう獲得するのか，岩波書店，2002.

[5] 今井むつみ，ことばの学習のパラドックス 認知科学モノグラフ，共立出版，1997.

[6] 大嶋百合子，言語獲得に何が必要か？，人工知能学会誌 18 巻 1 号，pp.41-48，2003.